

■ 발파 표준안전 작업지침 [별표 1]

저항측정 및 소요전압 산출(제19조관련)

1. 저항측정 및 소요전압 산출 시 회로의 전저항(R)은 다음 각 목의 식을 기준으로 하며, 저항측정기의 오차는 $\pm 2\%$ 이내를 기준으로 한다.

가. 전저항(R) 산정기준 : $R = nR_1 + \ell R_2 + LR_3 + r$

- R_1 : 전기뇌관의 저항값(Ω)
- R_2 : 보조모선의 1m 저항 측정당 저항값(Ω)
- R_3 : 발파모선의 1m당 저항값(Ω)
- r : 결선에 의한 접속 저항(실제 때에는 r 은 생략하여도 무관)
- n : 직렬로 결선된 저항 R_1 의 전기뇌관 수
- ℓ : 보조모선에 사용된 1m당 R_2 의 단선 길이(m)
- L : 발파모선에 사용된 1m당 R_3 의 단선 길이(m)

나. 소정의 저항값(R_0) 산정기준 : $R_0 = (1 \pm 0.02) R$

2. 위 사항의 산정기준에 의한 계산치와 실측치를 비교하고, 허용오차의 $\pm 10\%$ 이내를 확인한 다음 모선을 발파기 단자에 접속하여야 한다.
3. 실제 발파에 필요한 소요전압은 다음 각 목의 식에 의해 산출한다.

가. 직렬 결선의 경우 소요전압 $V = I(R_1 + nR_2 + R_3)$

나. 병렬 결선의 경우 소요전압 $V = nI(R_1 + R_2/n + R_3)$

다. 직·병렬 결선의 경우 소요전압 $V = bI(R_1 + a/b R_2 + R_3)$

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • V = 소요전압 | • I = 소요전류 |
| • R_1 = 모선의 저항 | • n = 뇌관 수 |
| • R_2 = 뇌관의 저항 | • a = 직렬 뇌관 수 |
| • R_3 = 발파기 내부저항 | • b = 병렬 뇌관 수 |